

Guía de Aprendizaje Activo

Simulador: Método Gráfico – Programación Lineal (2 variables)

1. Introducción

El simulador permite introducir un modelo de programación matemática con el objetivo de obtener su representación gráfica y resolver problemas de **Programación Lineal con dos variables de decisión**.

Su finalidad no es únicamente calcular la solución óptima de un problema lineal, sino facilitar la comprensión geométrica y conceptual:

- La región factible.
- Las restricciones activas (i.e., cuello de botella) y/o redundantes.
- Las Soluciones Básicas Factibles (SBFs) y No Factibles (SBNFs).
- El comportamiento de la función objetivo.
- La sensibilidad de la solución frente a variaciones paramétricas.
- Casos especiales: infactibilidad, no acotación y multiplicidad de soluciones óptimas.

Esta guía está diseñada para promover un **aprendizaje activo** mediante la experimentación sistemática con el modelo.

2. Estructura funcional del simulador

La interfaz se divide en dos áreas principales:

◆ **Panel de definición del modelo**, a partir del cual se configuran los parámetros de entrada. En él se encuentran el bloque de **Restricciones**, la **Función objetivo** y la **Naturaleza de las variables**, todos ellos configurables mediante parametrización.

◆ **Panel de representación y resultados, formado por:**

- Representación gráfica de la región factible.
- Visualización de las rectas asociadas a las restricciones.
- Cálculo automático de la solución óptima.
- Expresión algebraica completa del modelo.
- Mensajes relativos al estado del problema.

Nota: El diseño permite observar de manera inmediata el efecto geométrico de cualquier modificación de los parámetros del modelo.

3. Formulación del modelo

3.1 Restricciones lineales

Cada restricción adopta la forma:

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 (\leq, \geq, =) b_i$$

Geoméricamente, cada restricción de tipo “ $\leq$ ” o “ $\geq$ ” se representa como un semiplano delimitado por una recta. La intersección de todos los semiespacios constituye la **región factible**, que en, dos dimensiones, es un poliedro convexo. El simulador permite:

- Configurar los coeficientes tecnológicos (a_{ij}) y términos independientes de las restricciones (b_i)
- Añadir restricciones (**+**).
- Eliminar la última restricción (**-**).
- Reiniciar el conjunto de restricciones ().

Nota: El campo de título asociado a cada restricción es meramente descriptivo y no interviene en el cálculo.

3.2 Función objetivo

La función objetivo se define como:

$$z = c_1x_1 + c_2x_2$$

Mediante el simulador, es posible configurar la dirección de optimización (maximizar o minimizar). Geométricamente, la función objetivo genera una familia de rectas de nivel (isocoste o isobeneficio) a partir de dar distintos valores al término independiente k (relativo al valor del coste o beneficio):

$$c_1x_1 + c_2x_2 = k$$

El óptimo, cuando existe y es único, se alcanza en una **Solución Básica Factible (SBF)**, es decir, en un vértice de la región factible.

3.3 Naturaleza de las variables

Por defecto se imponen las condiciones:

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

Lo cual restringe el análisis al primer cuadrante del plano. Si se desactivan estas condiciones, el dominio factible puede extenderse a otros cuadrantes, modificando sustancialmente la estructura geométrica del problema.

3.4 Introducción de los coeficientes y limitaciones de la herramienta

El simulador permite introducir los coeficientes tecnológicos del modelo (a_{ij}), los términos independientes (b_i) y los coeficientes de la función objetivo (c_j) mediante valores numéricos en formato decimal.

Formato numérico admitido

Los coeficientes deben introducirse en formato decimal (por ejemplo, 2,5; -0,75; 3, etc.). No se admite la introducción directa de fracciones en formato simbólico (por ejemplo, $3/4$,

5/2, etc.). En consecuencia, si el modelo original contiene coeficientes fraccionarios, estos deben transformarse previamente en números decimales o reescribirse de forma equivalente con coeficientes enteros.

Transformación de restricciones con coeficientes fraccionarios

Considérese una restricción del tipo:

$$\frac{p}{q}x_1 + \frac{r}{s}x_2 \leq \frac{t}{u},$$

donde $p, q, r, s, t, u \in \mathbb{Z}$, con $q, s, u \neq 0$.

Dicha restricción puede multiplicarse por un número positivo m (por ejemplo, el mínimo común múltiplo de q, s, u) para obtener una formulación equivalente con coeficientes enteros:

$$m\frac{p}{q}x_1 + m\frac{r}{s}x_2 \leq m\frac{t}{u}.$$

Al elegir $m = \text{m. c. m.}(q, s, u)$, se garantiza que los coeficientes resultantes sean enteros, preservando la equivalencia del modelo original.

Es importante destacar que la multiplicación de una restricción por un escalar positivo no altera la región factible ni el conjunto de soluciones óptimas (si bien puede afectar a la interpretación de algunos elementos como, por ejemplo, la holgura de esa restricción).

Precisión numérica

Dado que el simulador opera con representación decimal, es recomendable:

- Utilizar un número razonable de cifras decimales.
- Evitar introducir aproximaciones excesivamente truncadas cuando se trate de modelos sensibles a pequeñas variaciones paramétricas.

En contextos de análisis de sensibilidad, pequeñas modificaciones decimales pueden provocar cambios estructurales en la Solución Básica Factible óptima.

4. Herramientas de visualización y análisis

En el panel del gráfico (Espacio de Soluciones) se dispone de controles que no modifican el problema formulado, pero sí la comprensión de su resolución:

- **Etiquetas:** muestra etiquetas en puntos importantes (SBFs, puntos marcados, etc.). Facilita la interpretación geométrica del conjunto factible.
- **Fijar ejes:** mantiene constante la escala de los ejes cartesianos. Es especialmente útil en análisis comparativos, ya que evita que cambios en el modelo alteren la escala visual.
- **Isocostes:** permiten representar las rectas de nivel de la función objetivo (distintos valores de k). Sirve para entender la dirección de mejora hacia el óptimo, identificar el punto o conjunto de puntos óptimos.

- 🌙 **Modo oscuro:** modifica el esquema de visualización sin alterar el contenido matemático.
- 🌐 **ES / EN / VAL:** permite cambiar el idioma de la interfaz y de los mensajes de estado sin modificar el modelo matemático.

5. Ejemplo guiado: formulación y análisis

Consideremos el siguiente problema:

Maximizar:

$$z = 3x_1 + 2x_2$$

Sujeto a:

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 &\leq 8 \\ 2x_1 + x_2 &\leq 10 \\ x_2 &\leq 6 \\ x_1, x_2 &\geq 0\end{aligned}$$

Procedimiento en el simulador

1. En **Restricciones**, pulsa **+** hasta tener 3 restricciones.
2. Rellena los coeficientes y el lado derecho:
 - R1: $1 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 \leq 8$
 - R2: $2 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 \leq 10$
 - R3: $0 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 \leq 6$
3. En **Función objetivo**, introduce:
 - *Max*
 - $c_1 = 3, c_2 = 2$
4. Activa **Isocostes** y **Fijar ejes**.
5. Analiza la región factible resultante.

La solución óptima calculada corresponde a una SBF, intersección de dos restricciones activas.

👉 **Pregunta guía:** ¿en qué vértice del poliedro convexo (RF) se sitúa el óptimo? ¿Qué restricciones “se cruzan” en ese punto?

6. Análisis de sensibilidad

Una de las principales fortalezas del simulador es su utilidad para el análisis paramétrico.

6.1 Sensibilidad respecto a los coeficientes de la función objetivo c_j

Modificar c_1 o c_2 altera la pendiente de las rectas de nivel.

Debe analizarse:

- Si la solución óptima permanece en la misma SBF.
- El rango de valores para los cuales dicha SBF continúa siendo óptima (rango de optimalidad).
- El cambio en el valor óptimo de la función objetivo z^* .

Este comportamiento puede observarse visualmente mediante la rotación de las rectas de nivel a medida que va modificándose el valor de uno o los dos c_j .

6.2 Sensibilidad respecto a los términos independientes b_i

Modificar b_i desplaza paralelamente la recta asociada a la restricción i .

Debe analizarse:

- Si la restricción es activa en el óptimo.
- Cómo varían la solución óptima y el valor óptimo de la función objetivo z^* .
- Si la modificación altera la estructura del conjunto factible (región factible).

Esto se relaciona directamente con la interpretación geométrica del **precio sombra**.

7. Conceptos fundamentales ilustrables con el simulador

◆ **Región Factible (RF).** También denominada conjunto factible o región de factibilidad, es el conjunto de todos los puntos (x_1, x_2) que satisfacen simultáneamente todas las restricciones del problema, incluyendo las condiciones de no negatividad cuando están impuestas.

◆ **Soluciones Básicas Factibles (SBFs).** Son los puntos extremos o vértices de la región factible. En problemas lineales con dos variables, las SBFs corresponden a la intersección de las rectas frontera de dos restricciones.

◆ **Restricciones activas.** Una restricción es activa en una SBF si se cumple con igualdad en esa SBF. Geométricamente, la SBF se encuentra sobre la recta asociada.

◆ **Holgura.** Para una restricción $a_1x_1 + a_2x_2 \leq b$, la holgura (h) respecto del punto óptimo (x_1^*, x_2^*) es $h = b - (a_1x_1^* + a_2x_2^*)$. Si es positiva, la restricción no es/está activa. Si es igual a cero la restricción es cuello de botella, es/está activa o es limitante/limitativa.

◆ **Restricción redundante.** Una restricción es redundante si su eliminación no modifica la región factible.

◆ **Cuello de botella.** Una restricción actúa como cuello de botella cuando es/está activa en el óptimo; habitualmente, pequeñas variaciones en su término independiente afectarán al valor óptimo de la función objetivo.

◆ **Múltiples soluciones óptimas.** Se producen, gráficamente, cuando la recta de la función objetivo es paralela a una arista (lado) del conjunto factible y coincide con ella en el óptimo. En este caso, existe un conjunto infinito de soluciones óptimas a lo largo de dicho segmento.



8. Cómo estudiar con el simulador

Si quieres usarlo como herramienta de estudio, un método eficaz es:

1. Construye un modelo base sencillo (2–3 restricciones).
2. Activa  Isocostes y  Fijar ejes.
3. Cambia **solo un parámetro (c_j , b_i) cada vez**.
4. Analiza:
 - cómo cambia la solución óptima y/o el valor de la función objetivo,
 - qué restricción está activa y qué restricción presenta holgura respecto al óptimo,
 - cuándo una restricción pasa a ser redundante, y
 - cuándo estamos ante un problema infactible/no acotado/con múltiples óptimos.

Así, puedes utilizar el simulador como un “laboratorio” para analizar la sensibilidad del modelo.